Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 13





Theorem (Théorème d'invariance de LaSalle)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un voisinage de $\bar{x}$. Soit $M \subseteq D$ un ouvert contenant $\bar{x}$.

Soit $V \in \mathcal{C}^1(M, \mathbb{R})$ telle que:

1) *$V(\bar{x}) = 0$ et $V(x) > 0 \; \forall \; x \in M \setminus \{\bar{x}\}$*
2) *$\dot{V} \leq 0 \; \forall \; x \in M$*
4) *On a $\beta > 0$ tel que $\Omega_\beta = \{x \in D$ tel que $V(x) \leq \beta\}$ est un compact inclus dans M.*
5) *L'ensemble $S_\beta = \{x \in \Omega_\beta$ tels que $\dot{V} = 0\}$ ne contient pas de trajectoire entière de $\dot{x} = f(x)$ autre que $x(t) = \bar{x}$.*

Alors $\bar{x}$ est asymptotiquement stable et sa région de convergence contient Ω_β.

La condition 4) est une condition technique; la condition 5) est celle qui indique que $\dot{V}$ ne peut pas rester nul longuement ailleurs qu'en $x = \bar{x} \Rightarrow V(x(t))$ décroit "jusque" $V = 0$ et donc $x(t) \to \bar{x}$.

Exemple: Considérons le système en dimension 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1 \end{cases}$$

Pour avoir un équilibre, il faut

$$(\dot{x}_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0) \qquad \text{ET} \qquad \left(\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_2 = x_1^3\right)$$

La combinaison des deux nous donne l'unique équilibre $\bar{x} = (0, 0)$.

Lyapunov direct avec $V(x) = x_1^2 + x_2^2$:

1) $V(\bar{x}) = 0$ et $V(x) > 0 \; \forall \; x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\bar{x}\}$: trivial
2) $\dot{V}(x_1(t), x_2(t)) = \frac{\partial V}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} = 2x_1(-x_1^3 + x_2) + 2x_2(-x_1) = -2x_1^4 \leq 0$ et s'annule en $(0, x_2)$

et donc $\bar{x}$ est stable (et $M = \mathbb{R}^2$).

LaSalle:

4) On prend un $\beta > 0$ quelconque: $\Omega_\beta = \{x \in \mathbb{R}^2$ tel que $x_1^2 + x_2^2 \leq \beta\}$ est bien un compact de M. C'est un disque de rayon $\sqrt{\beta}$.
5) $S_\beta = \{(0, x_2) \in \Omega_\beta\}$. Cet ensemble est défini par $x_1 = 0 \Rightarrow$ pour savoir si une solution sort de S_β, il faut voir si x_1 devient différent de $0 \Rightarrow$ on étudie $\dot{x}_1 = x_2 \neq 0$ sauf en $\bar{x}$. La seule solution qui reste en S_β est donc $x(t) = \bar{x}$.

$\bar{x}$ est donc asymptotiquement stable et sa région de convergence contient Ω_β.

On peut aller jusqu'à la stabilité asymptotique globale.

Si on considère une condition initiale $(x_1(0), x_2(0))$ quelconque, on pourra trouver β suffisamment grand pour que $(x_1(0), x_2(0))$ soit dans Ω_β. On prendra juste un disque de rayon assez grand.

On pourra appliquer le théorème de LaSalle avec ce Ω_β et donc $x(t) \to \bar{x}$.

Comme on peut appliquer ce raisonnement pour tout $(x_1(0), x_2(0))$, on a stabilité asymptotique globale.

V. Positivité

Dans de nombreuses applications, le système d'équations différentielles modélise un phénomène dont les variables sont nécessairement positives: densités de populations, concentrations d'éléments chimiques, température en Kelvin, altitude au-dessus du sol,...

Ces contraintes font que l'état du système va vivre dans $\mathbb{R}^n_+$ plutôt que dans $\mathbb{R}^n$.

Pour que le modèle représenté par le système d'équations différentielles soit cohérent, il faut qu'il préserve la positivité des variables:

Si $x(0) \in \mathbb{R}^n_+$, alors $x(t) \in \mathbb{R}^n_+$ pour tout $t \geq 0$.

On dira alors que le système est positif.

Comment tester cette propriété?

Exemple 1: $\dot{x} = -x + 1$.

Nous avons vu que, pour un certain $x(0) = x_0$, la solution de cette équation est

$$x(t) = (1 - e^{-t}) + x_0 e^{-t}$$

Pour $t \geq 0$, $1 - e^{-t} \geq 0$ et, pour $x_0 \geq 0$, $x_0 e^{-t} \geq 0$. On en conclut que $x(t) \geq 0$ pour $t \geq 0$.

Cette EDO est donc positive.

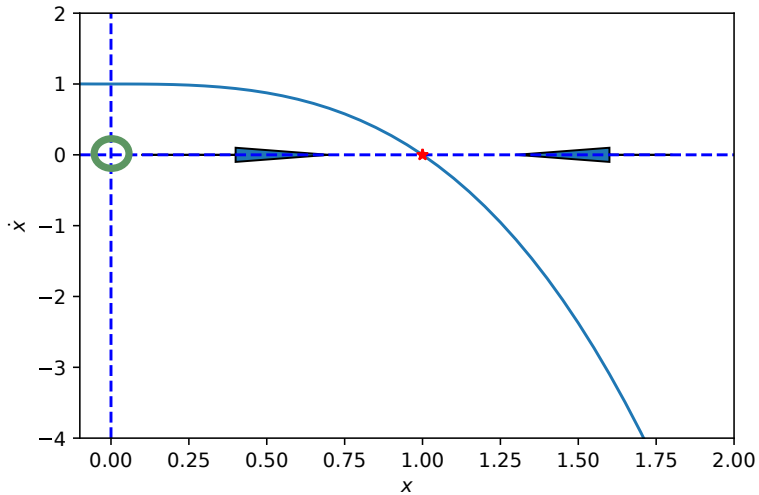
Ça marche, mais si notre système n'est pas linéaire:

Exemple 2: $\dot{x} = -x^3 + 1$.

On ne va pas pouvoir trouver une solution explicite...

On peut peut-être faire une analyse qualitative.

Exemple 2: $\dot{x} = -x^3 + 1$.



Pour tout $x(0) \in \mathbb{R}$

$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = 1,$$

On voit aussi que quand $x(0) > 0$, la convergence a lieu sans passer par les négatifs.

Cette EDO est donc positive.

Dans les deux exemples, on a trop d'informations. On n'est pas intéressé de connaître la forme exacte de le solution ni que les solutions convergent vers un équilibre. La seule information importante est pourtant lisible sur le champ de vecteurs de l'analyse qualitative.

Il faut que $x = 0$ ne soit pas franchissable des positifs vers les négatifs: $\dot{x} \geq 0$ en $x = 0$.

Exemple 3:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -2x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

C'est un système linéaire dont on peut calculer la solution:

$$x(t) = \exp(At)x(0) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^{-t} + e^{-3t} & e^{-t} - e^{-3t} \\ e^{-t} - e^{-3t} & e^{-t} + e^{-3t} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

On voit que, pour $t > 0$, tous les éléments de la matrice sont positifs. Pour $x_1(0), x_2(0) \geq 0$, on a donc $x_1(t), x_2(t) \geq 0$.

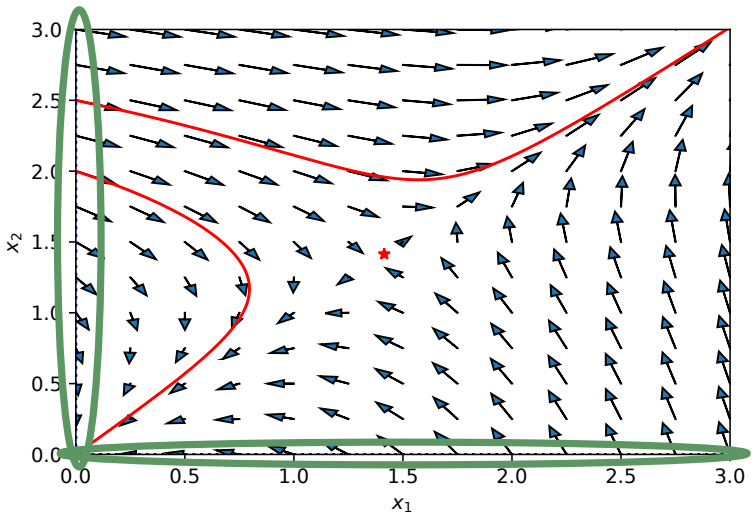
Le système est donc positif.

Ça marche, mais si notre système n'est pas linéaire...

Exemple 4:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -2x_1 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 &= x_1^3 - 2x_2 \end{cases}$$

On peut construire le champ de vecteurs et les solutions/équilibres $(0,0)$ et $(\sqrt{2},\sqrt{2})$:



Quelle condition pour que les solutions ne puissent pas passer du premier quadrant dans un des autres quadrants?

Il faudra que les axes forment des barrières:

L'axe vertical est défini par $x_1 = 0$. Il faut que sur cet axe, aucune solution ne puisse passer de $x_1 > 0$ à $x_1 < 0$. Les flèches doivent aller vers la droite.

Il faut donc que:
-quand $x_1 = 0$ ET $x_2 \geq 0$ (l'axe vertical du premier quadrant), on ait $\dot{x}_1 \geq 0$.
-quand $x_2 = 0$ ET $x_1 \geq 0$ (l'axe horizontal du premier quadrant), on ait $\dot{x}_2 \geq 0$

Exemple 4:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \dot{x}_1 & = & -2x_1 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 & = & x_1^3 - 2x_2 \end{array} \right.$$

Appliquer cette règle sur l'exemple, nous donne:

-En $x_1 = 0$ et $x_2 \geq 0$, $\dot{x}_1 = x_2^3 \geq 0$

-En $x_2 = 0$ et $x_1 \geq 0$, $\dot{x}_2 = x_1^3 \geq 0$

Le système est donc bien positif.

Theorem

Soit un système $\dot{x} = f(x)$ *où* $x \in \mathbb{R}^n_+$, $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n_+, \mathbb{R}^n)$. *Ce système est positif si et seulement si*

$$\forall\, i \in \{1, \cdots, n\} : (x_i = 0 \text{ et } x_j \geq 0\, \forall j \neq i) \Rightarrow \dot{x}_i \geq 0.$$

Exercices:

- $\dot{x} = \cos x$ $\qquad \cos(0) = 1 \geq 0 \Rightarrow$ le système est positif.
- $\dot{x} = \sin x$ $\qquad \sin(0) = 0 \geq 0 \Rightarrow$ le système est positif.
- $\dot{x} = -x^2 - 1$ $\qquad -0^2 - 1 = -1 < 0 \Rightarrow$ le système n'est pas positif.
- $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 + x_2 & x_1 = 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \Rightarrow \dot{x}_1 = x_2 \geq 0 : \text{ OK} \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2^4 & x_2 = 0 \text{ et } x_1 \geq 0 \Rightarrow \dot{x}_2 = -x_1 < 0 \text{ pour } x_1 > 0 : \text{ pas OK} \end{cases}$

Le système n'est pas positif.

• Sous quelles conditions sur les paramètres, le système linéaire suivant est-il positif?

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

En $x_1 = 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0 :\ \dot{x}_1 = a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \geq 0.$
En $(0, x_2, 0)$, avec $x_2 \geq 0$, $\dot{x}_1 = a_{12}x_2 \geq 0 \ \Leftrightarrow \underline{a_{12} \geq 0}.$
En $(0, 0, x_3)$, avec $x_3 \geq 0$, $\dot{x}_1 = a_{13}x_3 \geq 0 \ \Leftrightarrow \underline{a_{13} \geq 0}.$

En $x_2 = 0,\ x_1 \geq 0,\ x_3 \geq 0 :\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{23}x_3 \geq 0.$
En $(x_1, 0, 0)$, avec $x_1 \geq 0$, $\dot{x}_2 = a_{21}x_1 \geq 0 \ \Leftrightarrow \underline{a_{21} \geq 0}.$
En $(0, 0, x_3)$, avec $x_3 \geq 0$, $\dot{x}_2 = a_{23}x_3 \geq 0 \ \Leftrightarrow \underline{a_{23} \geq 0}.$

$$\vdots$$

Cette propriété est valable en dimension n: le système $\dot{x} = Ax$ avec $x \in \mathbb{R}^n$ et $A \in M_n(\mathbb{R})$ est positif si et seulement si les éléments hors-diagonale sont positifs: $a_{ij} \geq 0$ pour tout $i \neq j$.

Une telle matrice est appelée matrice de Metzler:

$$A = \begin{pmatrix} * & + & + & + & + & \cdots & + & + \\ + & * & + & + & + & \cdots & + & + \\ + & + & * & + & + & \cdots & + & + \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ + & + & + & + & + & \cdots & * & + \\ + & + & + & + & + & \cdots & + & * \end{pmatrix}$$